

# RAG 구조 설명서

ChromaDB + Gemini + Spring Boot 연동 구조

## 1. 가상환경 활성화

VS Code 터미널에서 아래 명령어를 실행합니다:

```
cd C:\project\chat_project\ohsungjun_chat
.\venv\Scripts\activate
```

(venv) 가 터미널 앞에 표시되면 성공입니다.

## 2. 전체 처리 흐름

| 단계          | 설명                        |
|-------------|---------------------------|
| 사용자 질문      | ReAct Agent 로 전달          |
| Agent 판단    | RAG / API / Crawling 중 선택 |
| RAG         | 벡터 DB 에서 법령 문서 검색         |
| API         | 한투 API 실시간 데이터            |
| Crawling    | 네이버 금융/뉴스 웹 데이터           |
| 결과 통합       | LLM 이 수집 결과 종합 분석         |
| Spring Boot | 답변 반환                     |
| MySQL       | 질문/답변 저장                  |

## 3. RAG 구성 파일

### ① build\_chroma1.py — 벡터 DB 구축 (최초 1 회 실행)

PDF/법령 파일을 읽어서 벡터 DB 에 저장합니다. PDF 가 바뀔 때만 다시 실행합니다.

| 단계          | 설명                       |
|-------------|--------------------------|
| PDF 입력      | 지원동기.pdf 등 법령 파일         |
| LlamaParse  | PDF → Markdown 변환        |
| 청크 분할       | 헤더 기준 1 차 → 300 자 기준 2 차 |
| 벡터 변환       | BAAI/bge-m3 모델로 임베딩      |
| ChromaDB 저장 | chroma_db 폴더에 영구 저장      |

### ② script.py — Agent 실행 (질문마다 실행)

Spring Boot 가 호출하면 RAG + Agent 를 실행하고 답변을 stdout 으로 출력합니다.

| 단계             | 설명                             |
|----------------|--------------------------------|
| Spring Boot 호출 | python script.py 질문내용          |
| 경로 설정          | AI_Agent 폴더를 sys.path 에 추가     |
| RAG Tool       | ChromaDB MMR 검색 (5 개 문서)       |
| Agent Tools    | Financial_product, 크롤링, 한투 API |
| LLM 답변         | Gemini 가 수집 정보 종합              |
| stdout 출력      | Spring Boot 가 출력값 읽어서 MySQL 저장 |

### ③ Spring Boot — 연결 및 기록

| 역할           | 설명                              |
|--------------|---------------------------------|
| 질문 수신        | POST /ask 엔드포인트                 |
| script.py 실행 | ProcessBuilder 로 Python 스크립트 호출 |
| 답변 수신        | stdout 출력값 읽기                   |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| MySQL 저장 | ask, answer, 시간 저장 |
| 반환       | 사용자에게 답변 전달        |

## 4. Spring Boot 실행 설정

HistoryService.java 의 ProcessBuilder 경로:

```
ProcessBuilder processBuilder = new ProcessBuilder(
    "C:\\...\\venv\\Scripts\\python.exe",
    "C:\\...\\scripts\\script.py",
    ask
);
```

**실행 방법:** IntelliJ 에서 Spring Boot 만 실행하면 됩니다. ✔

## 5. Agent 가 Tool 을 선택하는 기준

| 질문 유형             | 선택 Tool                      |
|-------------------|------------------------------|
| 펀드 투자하면 세금 어떻게 돼? | RAG_Search (법령 PDF)          |
| 삼성전자 왜 떨어졌어?      | Naver_News (뉴스 크롤링)          |
| SK 하이닉스 현재 주가     | Naver_Finance (실시간 크롤링)      |
| SK 하이닉스 PER 알려줘   | Financial_Statement (한투 API) |
| 국고채 3 년 금리        | Bond_Price (한투 API)          |
| 코스피 200 선물 얼마야?   | Futures_Price (한투 API)       |